

AOI 좌표 계산 검증 보고서

Camtek · KLA 좌표 변환 메커니즘의
현재 상태 · 검증 범위 · 리스크 평가

장비 확인값 13건 전수 일치

대상: aoi_verification / app / coords

작성일: 2026-08-05 · 브랜치: claude/coordinate-validation-info-3o2ds5

- 1 한눈에 보기
- 2 좌표 계산이 하는 일
- 3 현재 계산 방식
- 4 검증 자료 카탈로그
- 5 검증 결과
- 6 검증 방법의 커버리지 분석
- 7 리스크 평가
- 8 앞으로 필요한 것과 개선안
- 9 부록

1. 한눈에 보기

13	3	418	9/9	0
장비 확인값 전수 일치	검증된 device 종류	Camtek 결함 자체검산 통과	폴더 die 기하 확정 성공	자체모순 검출

1-1. 결론

현재 좌표 계산은 확보한 모든 장비 정답과 일치합니다. 상수로 박혀 있던 값은 전부 제거됐고, 이제 스캔 결과 폴더의 파일에서 유도합니다. 다만 검증된 device 는 3종이고, 그중 row 기준을 장비 정답으로 직접 확인한 것은 2종입니다. 새 자재에서 처음 쓸 때는 사진 1장 대조가 여전히 필요합니다.

1-2. 최근 3일간 고친 것 (전부 실측으로 확인된 오류)

항목	잘못된 동작	영향	근거
row 기준 row_total	ceil(직경/pitch_y) 로 추측 — 웨이퍼 위치를 안 봄	RDL4 자재에서 화면·엑셀 row 가 전 구간 1 큼 (사용자 신고: 5,5 인데 실제 5,4)	장비가 파일명에 적은 col/row 같은 결함 4건
KLA row 원점 KLA_ZERO_Y	상수 4 고정	TB500 자재에서 KLA row 가 1 큼 (T254 는 우연히 맞았음)	장비 확인 KLA↔Camtek 대응 7건 / 2 device
웨이퍼 중심 Center_X/Y	0.000000 (미기록)이면 추측에 의존	미기록 자재 전부가 추측값 (전체 자재의 상당수)	Wafer2Table.ini 6건 + 장비 화면 2건

1-3. 리스크 요약

등급	리스크	발생 조건	현재 방어
중	'완전히 들어오는 die 부터 0번' 규칙이 다른 자재에서 다를 수 있음	검증된 device 가 2종뿐 (T254·RDL4)	새 자재 첫 사용 시 1장 대조
중	웨이퍼 끝이 die 경계에 아슬아슬하게 걸린 자재에서 원점이 1 틸	여유가 die 의 몇 % 이내인 자재	없음 — 경고 미구현
낮	중심 정보가 아예 없을 때 폴백이 틀림	Center_* · Wafer2Table 둘 다 없음	3자재에서 폴백이 맞았음
낮	EBR·다른 직경 웨이퍼 미검증	EBR≠0 또는 200 mm	EBR 5 mm 까지 결과 불변 확인
낮	두 스캔 사이 계통적 위치 이동	다른 장비·다른 layer 비교	±1 die 게이트가 흡수

등급 기준 — **높** 매칭 결과가 틀릴 수 있음 · **중** 표기가 틀릴 수 있고 검증 근거가 얇음 · **낮** 이론적 가능성은 있으나 실측 여유가 큼

2. 좌표 계산이 하는 일

2-1. 왜 필요한가

장비가 남기는 파일에는 결함의 절대 좌표만 있습니다. 사람이 보는 `col 5 / row 4` 같은 die 번호와 die 내부 위치는 앱이 계산해야 합니다. 이 계산은 두 곳에 쓰입니다.

용도	필요한 것	틀리면 생기는 일
매칭	기준·검증 양쪽이 같은 규칙이면 됨 (절대값은 달라도 무방)	같은 결함을 못 찾음 → 검증 누락
화면·엑셀 표기	장비 화면과 같은 절대값이어야 함	사람이 장비와 대조할 때 혼선

이 구분이 중요한 이유

지금까지 발견된 오류는 대부분 표기만 틀리고 매칭은 정상이었습니다. 양쪽이 똑같이 틀리면 상쇄되기 때문입니다. 그래서 매칭이 잘 된다는 사실이 좌표가 맞다는 증거가 되지 않습니다. 실제로 RDL4의 row 오류는 몇 달간 매칭을 통과하며 숨어 있었습니다.

2-2. 입력과 출력

[입력] 스캔 결과 폴더

└ ColorImageGrabingInfo.ini 결함의 절대 X/Y (Camtek)

└ Params_WaferInfo.ini die 간격 · 웨이퍼 직경 · 웨이퍼 중심

└ Wafer2Table.ini 웨이퍼 정렬 변환 (중심의 2순위 소스)

└ *.001 XREL/YREL · XINDEX/YINDEX · DiePitch (KLA)

↓

[출력] DefectCoord(col, row, x, y)

col, row : 웨이퍼 맵의 die 번호 (장비 화면과 같아야 함)

x, y : die 내부 위치 (μm) (매칭 거리 계산에 사용)

2-3. 세 가지 좌표 소스

소스	형태	담고 있는 것	빈도
Camtek INI	ColorImageGrabingInfo.ini + 점표기 사진	절대 X/Y (die 번호는 앱이 계산)	가장 흔함
Camtek 파일명	..._col_row_x_y_결함이름.jpg	장비가 계산한 col/row/die 좌표	드물 (1차 리뷰 사진)
KLA .001	KLARF 형식 정보파일	die 인덱스 + die 내부 상대좌표	KLA 스캔 슬롯

세 소스가 같은 결함에 같은 (col,row) 를 내야 합니다. 어긋나면 매칭 게이트의 여유(±1)를 잡아먹고, 그 여유가 정작 필요할 때 모자라게 됩니다.

3. 현재 계산 방식

3-1. 핵심 개념 — die 격자와 웨이퍼

die 격자는 장비 좌표계에 고정된 바둑판입니다. 그 위에 둥근 웨이퍼를 올려놓습니다. 웨이퍼가 온전히 덮는 칸들이 실제 die 이고, 번호는 그 첫 칸/마지막 칸부터 셉니다.

격자 칸 번호(y_index)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
RDL4 가 덮는 칸		■	■	■	■	■	■		
UDS-PIDS3 가 덮는 칸			■	■	■	■	■	■	

맨 아래 = 6

맨 아래 = 7

→ die 크기가 같아도(둘 다 44905 μm) 웨이퍼가 놓인 위치가 다르면 번호 기준이 다르다

3-2. 변환식

Camtek INI

```
x_index = floor(X / pitch_x)          y_index = floor(Y / pitch_y)
col      = x_index - col_origin        row      = row_total - y_index
x        = floor(X - x_index * pitch_x) y        = floor(Y - y_index * pitch_y)
```

col_origin = ceil((Center_X - 직경/2) / pitch_x) 웨이퍼에 온전히 들어오는 첫 열
row_total = floor((Center_Y + 직경/2) / pitch_y) - 1 온전히 들어오는 마지막 행

KLA .001

```
col = XINDEX + zero_x          row = YINDEX + zero_y
x   = round(XREL)             y   = round(DiePitchY - YREL)
```

zero_x = -ceil((SampleCenterLocation_X - 직경/2) / DiePitchX)
zero_y = -ceil((SampleCenterLocation_Y - 직경/2) / DiePitchY)

Camtek 파일명 - 보정 없이 토큰 그대로 사용 (장비가 이미 계산한 값)

세 소스가 같은 규칙을 쓴다

Camtek 은 Y 가 아래로 커져서 *마지막* 완전 행이 row 0 이고, KLA 는 Y 가 위로 커져서 *첫* 완전 행이 row 0 입니다. 축 방향만 반대이고 '온전히 들어오는 die 부터 0번' 이라는 규칙은 같습니다. 그래서 두 장비가 자동으로 정렬됩니다.

3-3. 값을 정하는 우선순위 사슬

die 간격(pitch)	웨이퍼 중심
1 Params_WaferInfo.ini DieStep_X / DieStep_Y	1 Params_WaferInfo.ini [Geometric] Center_X / Center_Y (0.000000 은 '미기록' 으로 취급)
2 ProductInfo.ini XDieIndex / YDieIndex	2 Wafer2Table.ini 정렬 변환을 풀어서 중심 산출
3 ProductInfo.ini CustomerDiePitch_X / _Y	3 (없음)
4 models.py 상수 ↑ 모든 후보가 자체검산을 통과해야 채택	→ col_origin = 상수 2 → row_total = ceil(직경/pitch_y)
자체검산: 모든 결함에서 INI Col == floor(X / pitch_x) (X 측은 등호, 완화 금지) Y 측은 레시피별로 차이가 상수이기만 하면 통과	

3-4. 안전장치

장치	동작	막는 사고
pitch 자체검산	읽은 pitch 로 Col==floor(X/pitch) 가 전 항목에서 성립해야 채택	다른 자재의 pitch 를 잘못 채택 → x = -1,652,266 μm
die 크기 후보 제외	DieSize 계열은 후보에서 아예 뺌 (크기 ≠ 간격)	스크라이브 있는 자재에서 die 폭의 23% 누적 오차
상식 범위 검사	원점이 0..200 밖이면 폴백 + 경고	특이행렬·손상된 파일
절대좌표 폴백	pitch 를 못 정하면 die 로 안 쪼개고 절대좌표로 매칭	기하를 모른다고 매칭까지 막히는 것
프레임 통일	한 실행에 die-내부와 절대좌표가 섞이면 전부 절대좌표로 통일	슬롯 전체가 '매치 실패' 로 보이는 것
조용한 폴백 금지	모든 폴백·거부 경로가 경고 로그를 남김	틀린 채로 아무도 모르는 상태

4. 검증 자료 카탈로그

지금까지 확보한 실측 자료 전부입니다. "무엇을 증명하는가" 와 "무엇은 증명하지 못하는가" 를 함께 적습니다.

자료 A — dev/좌표 확인 (최초 샘플)

항목	내용
수령	2026-07 이전 (저장소 초기부터 존재)
검사 시각	2026-05-18 (KLA)
구성	Camtek 3폴더(결함 63건, 사진 6장) + KLA 3폴더(.001 3개, 사진 3장)
device	TB500 4DT-TB500-H-M1 , step RDL2_NEW(MULTI)
증명한 것	- 격자 불변식 <code>Col==floor(X/DieStep)</code> 63/63 성립 - KLA↔Camtek 사진으로 확인된 쌍 1건 (die 내부 거리 119 μm) - 그 쌍으로 두 장비의 좌표계 관계를 역산 가능
한계	<code>Params_WaferInfo.ini</code> 가 없음 — 사진과 INI 만 복사된 불완전 사본 - 그래서 웨이퍼 중심을 못 읽어 이 폴더는 지금도 폴백 경로를 탐 - 장비 화면 정답이 없어 절대값 검증 불가

자료 B — RDL4 로트 (2026-08-04 수령)

항목	내용
스캔 시기	2026-05, LOT FDV-RDL4
구성	17호기·18호기 × 웨이퍼 2장 = 4폴더, 결함 328건 각 폴더: <code>ColorImageGrabingInfo.ini</code> · <code>Params_WaferInfo.ini</code> · <code>RecipesInfo.ini</code> · 결함 사진 18호기에는 같은 결함 사진이 두 형태로 (점표기 + col/row 파일명)
device	TB500 격자 (37247.9 × 44905.3), Center=(167448.97, 179674.00) 기록됨
증명한 것	- 장비가 스스로 적은 col/row 4건 — 정답 그 자체 <code>row_total</code> 이 <code>ceil(직경/pitch)</code> 가 아니라 중심에서 유도됨을 확정 - 유도한 완전 die 범위가 328건 전수의 인덱스 범위와 정확히 일치 <code>Center_*</code> 가 웨이퍼·장비가 달라도 소수점까지 동일 → 레시피 값임
한계	- KLA 스캔이 없어 KLA 정렬 교차 확인 불가 - col/row 파일명은 사용자가 1차 리뷰 폴더에서 직접 가져다 둔 것 (장비가 두 파일을 함께 출력한 게 아님)

자료 C — T254 Camtek + 장비 화면 판독 (2026-08-04 수령)

항목	내용
구성	웨이퍼 2장(GIX5703110 · GIX5703111), 결함 27건 각 폴더: INI · <code>Params_WaferInfo.ini</code> · <code>Recipe.ini</code> · 사진
device	T254, 격자 14400.1 × 31109.8 (TB500 의 1/2.6 크기)
★ 핵심	16호기 장비 화면 직접 판독 2건 <code>29648.164545.c._2_</code> → 화면 0, 5 · <code>84722.113001.c._1_</code> → 화면 3, 7
증명한 것	- die 크기가 전혀 다른 자재에서도 규칙이 성립 <code>Center_*=0</code> (미기록) 상태의 폴백 경로가 이 자재에서는 정답 <code>col_origin=2</code> , <code>row_total=10</code> 을 장비가 확인
한계	- 두 판독이 서로 다른 웨이퍼에서 나옴 - 결함이 한 die 에 몰려 있어 die 인덱스 범위 검증은 못 함

자료 D — KLA T254·TB500 + 장비 확인 대응값 (2026-08-04 수령)

항목	내용
검사 시각	2026-08-02 22:51 (T254, KRONOS K2) / 2026-08-03 20:12 (TB500, KRONOS K1)
구성	2폴더 × (.001 + 결함 사진 3~4장)
★ 핵심	장비로 확인한 KLA↔Camtek 대응값 7건 (2 device) 08235234EWA1 (TB500) 3건 · 00MEU018XYG1 (T254) 4건
증명한 것	· KLA_ZERO_Y 가 device 마다 다름 (T254=4, TB500=3) · SampleCenterLocation 기하 유도가 7/7 재현 · SampleTestPlan 인덱스 범위와 5웨이퍼 × 2축 전부 일치 (독립 검사)
한계	· 같은 웨이퍼의 Camtek 스캔이 없어 직접 쌍 대조는 불가 · 대응값의 'Camtek 기준' 이 어떻게 산출됐는지는 사용자 확인에 의존

자료 E — Wafer2Table.ini 6건 (2026-08-05 수령)

항목	내용
구성	T254 3장(GIX5703110 · GIX5703114 · GX57001305) RDL4 계열 2장(XYB1 · XYA2) · UDS-PIDS3 1장 · LLN 1장
★ 핵심	GIX5703110 이 포함 — 장비 화면 정답을 가진 바로 그 웨이퍼
증명한 것	· 같은 웨이퍼 검증: 그 웨이퍼 자신의 파일이 화면 정답 (0,5) 를 넘 · 웨이퍼 간 편차 X 99 μm / Y 75 μm — 경계 여유(1594 μm)의 1/16 · 기록된 Center_* 와 140 μm 이내 일치, 유도 원점도 동일 · 같은 TB500 격자인데 RDL4=6, UDS-PIDS3=7 → 격자가 아니라 위치가 정함
한계	· 4개 제품군만 커버 · Wafer2Table 이 없는 스캔이 있는지는 미확인

5. 검증 결과

5-1. 장비 정답 대조 — 13건 전수 일치

대상	건수	정답 출처	결과	device
KLA → Camtek 기준 변환	7	장비 확인 대응값	7/7 일치	TB500·T254
Camtek INI → 화면 col/row	2	16호기 장비 화면 직접 판독	2/2 일치	T254
Camtek INI → 장비 파일명	4	장비가 파일명에 적은 값	4/4 일치	TB500(RDL4)
합계			13/13	

5-2. 구조적 검산 (정답 없이도 성립해야 하는 것)

검산	표본	결과	무엇을 보장하나
격자 불변식 Col==floor(X/pitch)	418 결함 / 9 폴더	전수 통과	읽은 pitch 가 실제 격자와 일치
유도 die 범위 == 관측 인덱스 범위	328 결함 / 4 폴더	정확히 일치	중심에서 유도한 원점이 실제와 맞음
자체모순(음수 col/row) 검사	418 결함 / 9 폴더	0건	원점이 확실히 틀린 경우는 없음
KLA SampleTestPlan 범위 대조	5 웨이퍼 × 2축	전수 일치	두 독립 경로가 같은 원점을 지시
웨이퍼 간 원점 안정성	T254 3장	전부 동일	원점이 웨이퍼별로 흔들리지 않음
두 중심 소스 교차 확인	RDL4 2장	140 μm 이내	1순위·2순위가 어긋나지 않음

5-3. 경계까지의 여유 (원점이 1 튀려면 얼마나 움직여야 하나)

자재	die 크기 (μm)	col 여유	row 여유	die 대비
RDL4	37,248 × 44,905	17,449 μm	15,337 μm	34 %
UDS-PIDS3	37,248 × 44,905	17,450 μm	15,137 μm	34 %
T254	14,400 × 31,110	1,693 μm	10,346 μm	12 %

실측 웨이퍼 간 중심 편차는 99 μm — 가장 좁은 T254 의 여유(1,693 μm)와 비교해도 17배 안전합니다. 다만 이 여유는 자재마다 다르고, 미리 알 수 있는 값이 아닙니다.

5-4. 입력값 민감도

RDL4 기준으로 입력을 흔들어 결과가 바뀌는지 확인했습니다.

입력 변화	col_origin	row_total
기준 (Diameter 300,000)	1	6
MeasuredDiameter 299,954.8 사용	1	6
EBR 1 mm 적용	1	6
EBR 3 mm 적용	1	6
EBR 5 mm 적용	1	6

→ 이 자재에서는 직경을 5 mm 흔들어도 결과가 안 바뀝니다. 다만 여유가 좁은 자재에서는 같은 결론이 성립하지 않습니다.

6. 검증 방법의 커버리지 분석

각 검증 방법이 무엇을 보장하고 무엇을 보장하지 못하는지 정리합니다. 이 구분이 없으면 "검증했다"는 말이 실제보다 크게 들립니다.

6-1. 방법별 커버리지

방법	보장하는 것	보장하지 못하는 것	현재 표본
장비 화면 직접 판독	그 자재·그 결함의 절대 정답. 가장 강한 근거	다른 자재로 일반화 불가. 사람 판독이라 오독 가능 (과거 판독 1건이 ±1 모호했던 전례)	T254 2건뿐
장비가 적은 파일명	사람 개입 없는 장비 자신의 계산값	이 형태를 쓰는 자재가 드물. 파일명 규약이 장비 버전에 따라 다를 가능성	RDL4 4건
KLA↔Camtek 대응	두 장비 간 정렬이 맞는지	둘 다 같은 방향으로 틀린 경우는 못 잡음. 실제로 그런 상태가 몇 달 지속됐음	7건 / 2 device
격자 불변식 계산	읽은 pitch가 실제 격자와 정확히 일치	원점(col_origin·row_total)은 전혀 제약하지 않음. 근사값끼리는 구분 못 함	418건 전수
유도 범위 == 관측 범위	결함이 가장자리 die까지 퍼져 있으면 원점을 강하게 확인	결함이 몰려 있으면 아무 말도 못 함 (T254는 1개 die 뿐이라 무력)	RDL4 328건
자체모순(음수) 검사	원점이 너무 큰 경우를 확실히 검출	원점이 작은 방향으로 틀린 건 못 잡음 (단 방향 검사)	418건 전수
골든 테스트	과거 확정 사례의 회귀 방지	그 4사례는 Center_*가 없어 폴백 경로만 검증. 유도 경로는 안 탐	4사례 / 3 device
매칭 성공률	사실상 아무것도 보장 안 함	양쪽이 똑같이 틀리면 상쇄돼 정상으로 보임	근거로 쓰지 말 것

가장 큰 커버리지 공백

'온전히 들어오는 die부터 0번'이라는 규칙 자체는 2개 자재(T254·RDL4)에서만 장비 정답으로 확인됐습니다. 나머지 검산은 전부 그 규칙을 전제로 내부 일관성을 볼 뿐이라, 규칙 자체가 다른 자재가 있으면 어떤 검산도 알려주지 못합니다.

6-2. 검증 범위 요약

축	검증된 범위	미검증
device / die 크기	3종 (37.2×44.9 / 14.4×31.1 / 25.0×31.8 등)	die 4 mm 급 소형, 초대형
웨이퍼 직경	300 mm 만	200 mm 등
EBR	0 만 (모의로 5 mm 까지 확인)	실제 EBR≠0 자재
중심 소스	Center_* 기록 / Wafer2Table / 폴백 3 경로 전부	세 경로가 서로 어긋나는 사례
KLA 방향	notch DOWN · mirrored NO 만	UP · mirrored YES
레시피	1~2개 레시피 폴더	Recipe2/3/4 를 실제로 쓰는 스캔

6-3. 정확도 정량

항목	값	근거
die 번호(col/row) 정확도	검증 자체 100 %	장비 정답 13건 전수 일치
die 내부 좌표 오차	0.02 ~ 0.5 μm	같은 결함의 두 소스 대조 (파일명 ↔ INI)
장비 간 좌표 오차	0.2 ~ 7 μm	17호기 ↔ 18호기 같은 결함
KLA ↔ Camtek 좌표 오차	112 ~ 125 μm	사진으로 확인된 쌍 3건
웨이퍼 간 중심 편차	99 μm (X) / 75 μm (Y)	같은 로트 3장
KLA·Camtek die 간격 차이	TB500 0.04 μm / T254 13.6 μm	두 장비가 보고하는 pitch 비교

마지막 항목 주의 — T254 는 두 장비가 보고하는 die 간격이 0.044 % 다릅니다. 각자 자기 pitch 로 die 내부 좌표를 계산하므로 die 안쪽 끝에서 최대 13.6 μm 어긋날 수 있습니다. '거의 정확히 일치' 판정 반경(20 μm)에 근접하는 값입니다.

7. 리스크 평가

R-1 중 규칙 자체가 다른 자재

조건	'완전히 들어오는 die 부터 0번' 이 아닌 다른 규약을 쓰는 장비/자재
영향	col·row 가 통째로 어긋남. 매칭은 정상(양쪽 상쇄), 표기만 틀림
근거 두께	자재 2종에서만 장비 정답 확인
현재 방어	없음 — 앱은 규칙이 항상 같다고 가정
검출 방법	새 자재 첫 사용 시 사진 1장을 장비 화면과 대조

R-2 중 경계에 걸친 자재

조건	웨이퍼 끝이 die 경계에 근접 (여유가 die 의 수 % 이내)
영향	중심 측정 오차·EBR·직경 선택에 따라 원점이 1 킬
현재 실측	가장 좁은 자재가 12 % (T254). 웨이퍼 간 편차 99 μm 대비 17배 여유
현재 방어	없음 — 경계 근접을 감지·경고하지 않음
제안	§8-2 (a) 경계 여유 경고

R-3 낮 중심 정보가 아예 없는 스캔

조건	Center_* 미기록 그리고 Wafer2Table.ini 도 없음
영향	폴백(col_origin=2 , ceil(직경/pitch))이 자재에 따라 틀림 실측: T254 는 맞음, RDL4 격자는 1 킬
현재 방어	경고 로그는 남지만 화면에는 표시 없음
제안	§8-2 (b) 추정값임을 화면에 표시

R-4 낮 두 스캔 사이 계통적 위치 이동

조건	기준·검증이 다른 장비 또는 다른 layer(PI ↔ RDL)
영향	계통 이동이 허용 오차를 넘으면 좌표가 정확해도 매칭 실패
현재 실측	17호기↔18호기 0.2~7 μm (문제 없음). layer 간은 미측정
현재 방어	± 1 die 게이트가 die 단위 어긋남만 흡수. 거리 보정은 없음
제안	§8-3 median offset 보정 도입

R-5 낮 미검증 입력 조건

조건	EBR≠0 · 300 mm 아닌 웨이퍼 · KLA notch UP · mirrored YES
영향	EBR·직경은 원점 이동. KLA 방향은 y 축 뒤집기가 반대가 되어 die 내부 좌표가 크게 틀림
현재 방어	없음 — 해당 필드를 읽지 않음
검출	KLA 방향이 다르면 die 내부 거리가 크게 벌어져 매칭 실패로 드러남

R-6 정보 장비 간 die 간격 차이

관측	T254 에서 Camtek 14400.1 vs KLA 14406.5 (0.044 %)
영향	die 안쪽 끝에서 최대 13.6 μm 차이. '거의 정확히 일치' 반경 20 μm 에 근접
판단	현재는 문제 없음. die 가 더 큰 자재에서 이 비율이 유지되면 20 μm 를 넘을 수 있음

8. 앞으로 필요한 것과 개선안

8-1. 필요한 자료 (우선순위)

#	자료	무엇이 달히나	없으면 대안	난이도
1	3번째 자재의 장비 화면 좌표 1건 + 그 폴더 Params_WaferInfo.ini Wafer2Table.ini	R-1 — 규칙 자체의 일반성. die 크기가 많 이 다들수록 강함	새 자재마다 1장씩 대조하며 운 영	낮
2	EBR ≠ 0 인 자재 세트	R-5 — 유효 직경 처리	EBR 5 mm 까지는 결과 불변 확 인됨	낮
3	300 mm 아닌 웨이퍼	R-5 — 직경 일반성	현재 전 자재 300 mm	중
4	PI ↔ RDL 같은 결함 쌍 (layer 간, 사진으로 확인)	R-4 — layer 간 계통 이동의 실제 크기	보정 기능을 넣고 로그로 관찰	중
5	KLA notch UP 또는 mirrored YES 인 .001	R-5 — 축 방향 일반성	발생 시 매칭 실패로 드러남	낮
6	Wafer2Table.ini 가 없는 스캔 폴더	R-3 — 폴백이 실제로 얼마나 자주 쓰이나 —	—	낮

가장 효율적인 방법 — "새 자재 1장 점검"

자료를 미리 다 모을 필요는 없습니다. 새 자재를 처음 쓸 때 한 번만 결함 사진 1장을 단일 사진 정보에 넣고 장비 화면과 대조하
면 1·2·3번을 한꺼번에 덮습니다. 맞으면 그 자재는 끝, 틀리면 그 폴더의 두 INI 와 함께 보고하면 즉시 교정 가능합니다.

8-2. 자료 없이 지금 넣을 수 있는 방어

전부 추측이 아니라 모순·근접 감지입니다. 새 자재에서 조용히 틀리는 것을 막습니다.

	기능	동작	잡는 리스크
a	경계 여유 경고	웨이퍼 끝이 die 경계에서 5 % 이내면 "이 자재는 원 점이 흔들릴 수 있음" 안내	R-2 — 경계 자재
b	추정값 표시	중심 정보가 없어 폴백을 탄 경우 row 7 (추정) 처럼 확정값이 아님을 명시	R-3 — 폴백 오류
c	커버리지 신호	결함이 넓게 퍼졌는데 col / row 가 0 에 한 번도 안 닿으면 "원점이 1 쿨 수 있음" 안내	R-1·R-3 조기 검출

(c) 의 실증 — 현재 dev/좌표 확인 폴더가 이 신호에 걸립니다 (row 가 1..6 으로 0 에 안 닿음). 그 폴더는 실제로 원점이 1 큰 상태이므로 신호가 옳게
작동합니다. 다만 결함이 적은 웨이퍼에서는 헛경고가 나므로 충분히 퍼진 경우에만 떼야 합니다.

8-3. 매칭 개선 — layer 간 계통 이동 보정

참고 저장소(king-taek/Defect_Tracking)의 matcher.py 에 이 저장소에 없는 유용한 기능이 있습니다. PI ↔ RDL 처럼 다른
layer 사이에서 같은 결함을 잘 찾는 이유가 이것입니다.

- ±1 die 안에 후보가 정확히 1개인 쌍만 모은다 (모호한 건 제외)
- 그 쌍들의 dx, dy 의 중앙값 = 두 스캔의 계통 이동량
- 매칭은 그 이동량을 뺀 잔차로 판정 (거리 보고는 보정 전 실제 거리)

안전장치: 표본 ≥ 3쌍 · MAD ≤ 허용오차(일관성) · |이동량| ≤ 상한
상한을 넘으면 정합오차가 아니라 die 라벨링 불일치 → 보정하지 않음

항목	참고 저장소	이 저장소에 넣을 때
도입 가치	좌표가 상수 기반이라 필수	좌표는 이미 정확 → 물리적 정렬 차이 대응용
이동량 상한	1000 μm	더 낮게 (허용오차 수준). 이 저장소에서 큰 이동량은 보정 대상이 아니라 경고 신호
부수 효과	—	지금 ± 1 게이트가 조용히 흡수하던 어긋남이 측정값으로 드러남

참고 저장소와의 좌표식 비교 — 방향은 반대

좌표 계산 자체는 참고 저장소가 이 저장소의 과거 방식입니다: 제품 프로파일 상수(`pitch · col_offset=2 · row_base=7`)를 쓰고, die 인덱스를 INI `Col / Row` 필드에서 가져옵니다. 이 저장소는 그 네 가지를 전부 실측으로 반증하고 파일 유도로 바꿨습니다 (`row_base=7` 은 T254 정답 10 과 3 차이).

단, KLA `zeroY` 는 참고 저장소가 맞았습니다 — `SampleTestPlan` 최소값에서 뽑는 방식이 실측 5웨이퍼에서 이 저장소의 기하 유도와 같은 답을 냅니다. 이 저장소는 오늘까지 상수 `4` 를 쓰고 있었습니다.

8-4. 권장 순서

순서	할 일	필요 자료	효과
1	자동 방어 (a)(b)(c) 구현	불필요	새 자재에서 조용히 틀리는 것을 차단
2	3번째 자재 장비 화면 대조	사진 1장 + INI 2개	가장 큰 커버리지 공백(R-1)을 메움
3	median offset 보정 도입	불필요	layer 간 매칭 강건성 + 계통 이동 가시화
4	나머지 조건 자료 수집	EBR·직경·notch	장기 일반성 확보

9. 부록

9-1. 용어

용어	뜻
x_index / y_index	절대 좌표를 die 간격으로 나눈 몫. 장비 좌표계에 고정된 격자 칸 번호
col_origin	웨이퍼에 온전히 들어오는 첫 열의 격자 번호. <code>col = x_index - col_origin</code>
row_total	웨이퍼에 온전히 들어오는 마지막 행의 격자 번호. <code>row = row_total - y_index</code>
zero_x / zero_y	KLA 쪽 같은 개념. <code>col = XINDEX + zero_x</code>
die 내부 좌표	die 왼쪽 아래 모서리 기준 위치(μm). 매칭 거리 계산에 사용
골든 테스트	과거 확정된 장비 정답 4사례를 회귀 방지용으로 고정해 둔 테스트

9-2. 코드·자료 위치

경로	내용
app/coords/wafer_geometry.py	die 격자 기하 결정 — pitch·중심·원점의 우선순위 사슬
app/coords/camtek_ini.py	Camtek INI → 좌표 변환
app/coords/camtek_live.py	파일명에 박힌 col/row 파싱
app/coords/kla_info.py	KLA .001 → 좌표 변환
app/workers/coord_matcher.py	좌표 기반 매칭 (±1 die 게이트)
dev/tests/test_wafer_geometry.py	기하 회귀 가드 (골든·실물·폴백·거부)
dev/tests/test_coords.py	변환 회귀 가드 + 실측 쌍 정렬
docs/디바이스_하드코딩_조사.md	전체 조사 기록 (§1 ~ §6-L)
docs/규칙_배경.md	각 규칙이 생긴 사고 기록
docs/RDL4 LOT files... / Camtek 좌표 예시(T254) / KLA 좌표 예시...	실측 자료 원본

9-3. 변경 연표 (좌표 관련)

날짜	변경	계기
2026-07-14	Camtek row +1 오폭기 수정	사용자 신고
2026-07-31	die 격자 기하를 폴더에서 읽어 TB500 하드코딩 제거	다른 device 에서 좌표 전부 틀림
2026-07-31	row 변환 교정(7-Row) + pitch 검산 도입	장비 화면 판독
2026-07-31	row 기준을 ceil(직경/pitch) 유도로	사용자 도출 규칙 4사례
2026-07-31	die 인덱스를 좌표에서 유도 (INI 필드 사용 중단)	레시피마다 Row 원점이 다름
2026-08-01	파일명 row 의 -1 정규화 제거	같은 결함이 매치 실패
2026-08-01	col_origin 을 Center_X 에서 유도	상수 2 가 음수 col 을 냄
2026-08-04	row_total 을 Center_Y 에서 유도	사용자 신고 (5,5 vs 5,4)
2026-08-04	KLA 원점을 SampleCenterLocation 에서 유도	상수 4 가 TB500 에서 틀림
2026-08-05	Wafer2Table.ini 를 중심 2순위 소스로 추가	Center_* 미기록 스캔 대응

이 보고서는 저장소의 실측 자료와 테스트를 근거로 작성했습니다. 수치는 모두 재현 가능하며, 근거가 되는 원본 파일은 docs/ 아래에 함께 보관돼 있습니다. 검증 상태가 바뀌면 docs/디바이스_하드코딩_조사.md 와 이 보고서를 함께 갱신하십시오.